峨山化念云南峨山矿冶（集团）有限责任公司“4·5”一般其他伤害事故调查报告

2023年4月5日10时许，云南峨山矿冶（集团）有限责任公司所属化念铁矿1280m中段6701采场1320m分层发生一起一般生产安全事故，事故共造成2人死亡，直接经济损失人民币260.8万元。

事故发生后，市委副书记、市长江*作出批示，“市应急局和峨山县抓紧开展事故调查处置，妥善做好善后工作，及时查明事故原因，依法依规严肃问责。要举一反三，结合安全生产百日攻坚专项行动，强化安全生产责任落实，完善安全生产制度，加强教育培训，细化防范措施，坚决防范遏制安全生产事故发生”。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，4月5日，峨山县人民政府成立了云南峨山矿冶（集团）有限责任公司“4·5”一般事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、副县长施*芳为组长，县公安局副政委谢*东、县应急管理局局长赵*录为副组长，县政府办公室、县工业商贸和科技信息局、化念镇人民政府、县应急管理局、

县司法局、县人力资源社会保障局、县自然资源局、县总工会为成员单位，事故调查组下设综合组、管理组、技术组，依法开展事故调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则对事故单位进行了全面的调查。事故调查组通过现场勘查、技术分析、调查取证、综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议及事故防范整改措施。

经调查认定，云南峨山矿冶（集团）有限责任公司“4·5”一般其他伤害事故是一起因云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿 1280m 中段 6701 采场 1297m 分层进行电耙出矿作业，1320m 分层同时进行回采凿岩作业，采场作业人员（2 人）在漏斗放矿影响范围内违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

云南峨山矿冶(集团)有限责任公司,该公司成立于 2003 年 9 月 18 日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：**********，现任法定代表人

为易*平，注册资本为壹仟万元整，营业期限为2003年9月18日至2028年9月18日，公司住所：峨山县双江街道南后街105号。公司经营范围：铁矿石开采；矿产品加工；生铁钢材、汽车摩托车零配件销售；代理机动车险、企业财产险、人身意外险（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司持有《中华人民共和国采矿许可证》，证号：**********，采矿权人：云南峨山矿冶（集团）有限责任公司，矿山名称：云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿，有效期自2021年1月18日到2031年1月18日，开采矿种：铁矿，开采方式：露天／地下开采，生产规模：100万吨／年，矿区面积：2.6812平方公里，矿区范围：（见采矿许可证副本）。云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿原名为峨山县化念铁矿，属于国有企业，2003年改制为民营企业，矿山名称为云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿，属于云南峨山矿冶（集团）有限责任公司，该矿持有《安全生产许可证》，编号为**********，许可范围：铁矿地下开采（限采矿许可证**********内1280m～1330.9#-12#勘探线之间的生产系统，有效期：2022年10月24日至2025年10月23日。该矿为金属非金属地下矿山安全生产标准化三级企业，证书编号：

**********，有效期至2024年1月。矿山开采现状：**1.开拓系统，**矿山采用平硐+辅助盲斜坡道开拓，主要开拓工程包括：1330m主回风平巷，1330m人行、材料运输平巷及盲斜坡道，1280m中段运输平巷。下部1230m中段开拓基建工程施工已基本完成。**2.采矿方法，**1280m中段1线~12线的矿体已按设计采用沿走向布置进路的无底柱分段崩落法（部分采用电耙出矿分段空场法）回采结束，并对12线~10线，-2线~0线之间采用电耙出矿分段空场法的采空区进行了强制崩落处理。矿山目前正在1线~7线进行采掘生产，其中1线~3线采用沿走向布置进路的无底柱分段崩落法（6301采场），3线~7线由于矿体形态发生了较大变化，变薄、分支严重，资源量大幅减少，设计采用电耙出矿分段空场法（6701、6702采场）。**3.通风系统，**通风系统采用抽出式通风方式。主风机设于1330m北主回风平巷硐口，风机型号：DK40-6-N019,功率：2×132KW，在1280m每个采场配备局扇，功率：5.5KW或者11KW，加强局部通风。1230m中段主运输平巷经下盘沿脉、斜坡道已贯通1280m斜坡道，掘进作业面采用压抽混合式通风。**4.防排水系统**，井下采用平硐自流排水，井下裂隙水通过中段运输平巷排水沟排出地表。

（二）事故发生单位安全管理情况

1、安全管理机构设置及人员配备情况：根据云南峨山矿冶（集团）有限责任公司提供的材料显示[1],（1）该公司内设安全生产、职业卫生、社会综治、消防安全、与新冠肺炎领导小组，领导小组组长为易*平（公司总经理）、副组长为普*生（化念铁矿矿长兼总工程师）、孙*平（公司办公室主任），成员为李*华（公财务部经理）、普*云（化念铁矿生产副矿长）、普*明（化念铁矿安全副矿长）、王*（化念铁矿技术副矿长）、王*广（化念铁矿副总工）。工作领导小组下设办公室，由孙*平兼任办公室主任，负责处理日常工作事宜。（2）成立了化念铁矿职业卫生与安全环保科，科长为普*明，成员为王*广、施*关、五*、龙*[2]。

2、公司安全生产管理制度建立及落实情况：云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿建立了《安全生产责任制管理制度》，落实情况为：每年初针对不同岗位，与每位员工签订安全生产责任状，并在年中和年终进行安全生产责任制履行情况考核与奖惩兑现。建立了《入井安全（须知）管理

---

[1] 云南峨山矿冶（集团）有限责任公司文件，峨矿冶发〔2022〕02号

制度》，落实情况为：所有员工及外来参观、检查、实习等人员，入井均按该管理制度严格管理执行，进行入井前安全教育，出、入井登记等。建立《特种作业管理制度》，落实情况为：对我矿特种作业人员进行日常的培训、考核及年度再培训、复审换证及个人建档管理，规范特种作业人员和特种设备作业人员安全作业行为，在日常的工作中严格督促作业人员按章操作，保障安全生产，全面提升矿山安全生产水平。建立了《重大危险源监控管理制度》，落实情况为：严格按照国家管理制度，对标对表检查核对是否存在重大危险源，并对检查出的重大危险源进行彻底整改并加强监控管理。建立了《安全教育培训制度》，落实情况为：建立健全了完善的员工安全教育培训管理制度，落实情况：建立健全了完善的员工安全教育培训管理制度，明确安全教育培训的内容形式及有关考试考核，进一步规范和加强矿山员工安全教育与培训工作。按照矿山安全教育与培训计划，有针对性的对员工进行安全教育，对新招入矿的职工，严格执行72小时岗前安全教育培训，对转岗、脱岗复工人员进行严格的三级或二级安全教育培训并经考核，在指定师傅带领下方可上岗作业；每年对员工的再教育培训，均超过20小时以上；新工艺、新设

备、新技术投产前按新的操作规程教育和培训相关岗位人员，并根据上级安监管理部门的要求和矿山日常生产的实际需要对员工进行具体的岗中培训教育。建立了《领导带班下井制度》,落实情况为:按照国家应急管理部门的规定和要求及《金属非金属地下矿山企业领导带班下井监督检查暂行规定》,每月底对下月领导带班制定排班计划，月终对带班情况进行考核，在矿山的宣传专栏张榜公布每月领导带班情况，接受员工和监管部门的监督。建立了《隐患排查治理制度》，落实情况为：矿山建立健全有完善的隐患排查治理制度，在日常的生产过程中，严格按照国家有关管理制度及矿山的隐患排查治理制度，对生产全过程进行隐患排查及整改治理，使安全隐患得以及时整改，预防安全事故的发生。共建立了七十余个安全生产管理制度，各项安全生产管理制度得到了较好的落实。

（三）事故发生经过

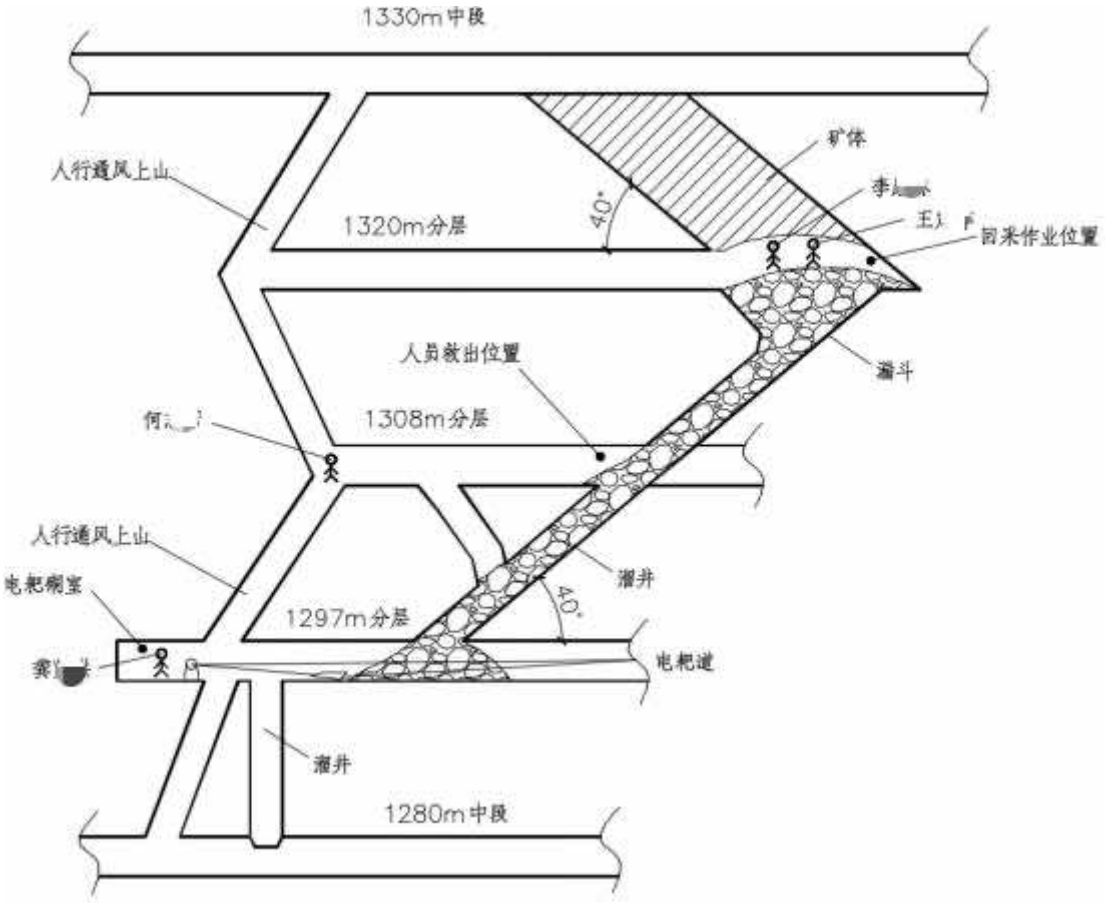
2023 年 4 月 5 日 8:00 许，云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿采矿工区工人李*林（班组长）带领何*彦（凿岩工）、王*作（辅助工）等人由该矿 1330m 中段进入井下，准备进行井下施工作业。入井前，李*林安排龚*洪（电耙工）在 1280m 中段 6701 采场 1297m 分层进行耙矿作业。到达 6701 采场后，李*林安排何*彦、王*作接风水管。9:40 许，何*彦、

王*作完成接风水管作业,李*林安排王*作和他在 1320m 分层打眼凿岩。因下部 1297m 分层在进行耙矿作业，何*彦提出上部同时开展凿岩作业存在安全风险，需下至 1297m 分层进行核实。何*彦下行至 1308m 分层时，凿岩机开始作业。经何*彦对电耙道放矿口核实，放矿口悬空较高，遂返回 1320m 分层通知李*林停止凿岩作业，李*林以钻孔尽快施工完为由未停止作业，何*彦欲下行至电耙道通知电耙工停止作业。当何*彦步行至人行通风上山时，听见采场内发出溜矿声响；遂返回至 6701 采场 1320m 分层，见矿堆下溜高度约 2m，未见作业人员李*林和王*作，呼叫未有回应，当时时间为 10:00 许，何*彦向电耙班组长沈荣祥汇报，判断李*林和王*作二人随矿石溜入溜井，遂向矿山管理人员报告事故，开展救援工作。

（四）事故现场情况

事故发生地点位于 6701 采场 1320m 分层凿岩点,下部为扩漏拉底矿石垫层。1280m 中段 6701 采场为 1280m 中段北端的最后一个采场，位于 5-7#勘探线之间，采场位置距离 1330m 平巷口 910m，距离 1280 中段 2 号运输平巷口 992m。采场单体设计为分段空场法，后因矿体赋存条件变化，依据已施工工程变更为浅孔留矿法，采场长度 50m，采场宽度为矿体厚度（4-6m），采场高度 51m（1297m-1348m），采场设置有四分层（1297m 分层电耙道、1308m 分层凿岩道、1320m

分层凿岩道及1330m分层凿岩道），在分层之间设置有凿岩上山。



化念铁矿“4．5“ 事故现场示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1、死亡人员基本情况

（1）李*林，男，汉族，1986年4月生，身份证号码：**********，家庭住址：**********，生前系

云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿从业人员（农民工），于2010年到云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿工作，工种为凿岩工。事故发生时李*林站在矿堆上进行凿岩作业，下部1297m分层电耙道同时进行耙矿作业，作业过程中溜井内的矿石下溜导致在矿堆上进行凿岩作业的李*林随矿石溜入溜井内，造成了李*林死亡。[3]

（2）王*作，男，汉族，1984年5月生，身份证号码：**********，住址：*，生前系云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿从业人员（农民工），于2015年到云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿工作，工种为凿岩辅助工。事故发生时王*作站在矿堆上进行凿岩作业，下部1297m分层电耙道同时进行耙矿作业，作业过程中溜井内的矿石下溜导致在矿堆上进行凿岩作业的王*作随矿石溜入溜井内，造成了王*作死亡。[4]

---

[3] 峨山县中心卫生院2023年4月5日出具的居民死亡医学证明（推断）书显示，李*林死亡原因：呼吸心跳骤停。

[4] 峨山县中心卫生院2023年4月5日出具的居民死亡医学证明（推断）书显示，王*作亡原因：呼吸心跳骤停。

2、直接经济损失情况

事故造成直接经济损失人民币260.8万元。

（六）其他情况

2023年4月5日至6日，峨山县化念镇晴到少云，最高气温30℃、最低气温11℃，西南风4级，森林火险风险等级4级［5］，未发现气象条件可能引发事故危险和有害因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年4月5日11时36分，峨山县应急管理局值班人员接到云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿副矿长电话报告：化念铁矿在2023年4月5日10时10分许，发生一起安全生产事故，造成2人死亡。11时43分，值班人员向县应急管理局带班领导报告化念铁矿发生生产安全事故，带班领导接到电话报告后立即向县应急管理局局长电话报告，11时44分，县应急管理局局长向县委常委、副县长报告发生事故。县委常委、副县长接到报告后，对应急救援工作进行安排，随后分别电话报告县委书记、县长。12时58分，县政府值班室向市政府值班室电话报告事故信息。12时45分县委常委、副县长、县应急管理局局长、带班领导带领

［5］ 峨山气象台2023年4月5日9时发布的24小时天气预报

相关人员赶赴现场了解事故情况。接到事故报告后，峨山县立即启动《峨山安全生产事故应急预案》，县委副书记，县长施*诚，县委常委、副县长施*芳等领导第一时间赶赴现场，组织应急、公安、化念镇党委政府、属地派出所全力赶赴事故现场处置、现场勘查。常务副市长段*位、市应急管理局副局长郭*等领导迅速赶赴现场，指导峨山县开展应急救援、善后处置、舆论引导等工作。

（二）事故现场应急处置措施

2023 年 4 月 5 日 10 时 31 分，云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿矿长普*生接到化念铁矿工区长曹中华电话报告，在该矿 1280m 中段 6701 采场 1320m 分层工作面打眼的李*林、王*作两人失去联系。接到电话报告后，矿长普*生和总工王*立即赶到现场进行核实，确认发生事故后，立即启动《化念铁矿事故应急救援预案》组织当班作业人员进行抢救并通知事故救援小组成员携带应急救援装备迅速赶往事故地点进行救援。11 时 30 分李*林、王*作两人从 1308m 分层救出，11 时 36 分，副矿长普*明电话向县应急管理局值班室报告发生事故，随后拨打 120 急救电话求救。11 时 50 分 120 急救车赶到矿山，12 时许李*林、王*作两人被抬出 1330m 井口，医务人立即对两人采取心肺复苏等挽救措施，抢救

40分钟后，两人经抢救无效死亡。13时30分现场人员配合殡仪馆工作人员将2名遇难者遗体运往峨山殡仪馆。13时25分许，完成现场勘查工作，当天，县应急管理局对化念铁矿1280m中段6701采场1320m分层下达《现场处理措施决定书》，对6701采场进行停产整改。

（三）医疗救治和善后情况

1、人员医疗救治和善后情况。李*林、王*作两人被救出1330m井口后，医务人立即对两人进行挽救，抢救40分钟后，两人经抢救无效死亡。

2、遇难者善后处置情况。事故发生后，峨山县政府立即成立由县应急管理局副局长普*明任组长,相关部门领导为成员的善后处理工作小组，迅速开展遇难者家属情绪安抚、心理疏导、遗体处置、丧葬赔偿等善后工作，经组织协商，云南峨山矿冶（集团）有限责任公司与2名遇难者家属达成了调解意见，至2023年4月7日，2名遇难者均已火化安葬。在善后处置过程中遇难者家属情绪基本保持稳定，无过激言行。

（四）舆情处置情况

事故发生后，峨山县迅速开展相关网络舆情监测工作，及时启动网络舆情应急处置预案，进行网络监测。经网络监

测，至2023年4月5日到7日，网络舆情平稳，无负面舆情出现。

（五）事故应急处置评估

经评估，本次事故应急救援处置过程中，峨山县县委、政府高度重视，第一时间启动事故应急预案，迅速组织应急管理、公安等部门开展应急处置，市、县应急部门各司其职，协调联动，各方面应急力量及时到位，密切配合，企业现场救援处置科学有效，遇难者家属安抚工作耐心细致，善后工作处置妥当，事故现场管控到位，舆情应对积极有效，未发生次生事故和影响社会安全、稳定的情况。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查和技术分析[6]，化念铁矿1280m中段6701采场1297m分层进行电耙出矿作业，1320m分层同时进行回采凿岩作业，采场作业人员李*林、王*作在漏斗放矿影响范围内作业。两人的行为违反了《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.3.2.2条“采用浅孔留矿法采矿应遵守下列规定：各漏斗应均匀放矿，发现悬空应停止其上部作业；

---

[6] 技术分析来源于专家组提交的《峨山县化念铁矿“4.05”事故技术分析报告》

经妥善处理悬空后，方准继续作业；放矿人员和采场内的人

员应密切联系，在放矿影响范围内不应上下同时作业”；违反了企业制定的《浅采凿岩安全规程》第二条“每个漏斗应均匀放矿，发现悬空应停止上部作业，经妥善处理悬空后方可继续作业”、第四条“在放矿影响范围内，凿岩爆破与放矿禁止同时作业”，《浅孔留矿法安全规程》第五条“局部放矿时，上下人员要联系好，严禁在漏斗受矿范围内进行作业”。因此，李*林、王*作两人的行为属于违章作业（违反操作规程），违章作业，是造成事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

本次事故未涉及相关检验检测和鉴定事项。

（三）其他可能因素排除

经现场勘验的并询问当班人员和化念铁矿相关人员，事故发生时，现场只有李*林、王*作两人，现场勘验未发现突发自然灾害痕迹，可以排除人为故意破坏、突发自然灾害等因素对事故的影响。

（四）间接原因分析

1、云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿漏斗作业区域与电耙硐室之间未设置有效通信联络装置。放矿人员和采场内人员未能有效实现密切联系。在兼职安全员何*彦去往耙矿层制止出矿作业时，发生了采场内矿石及作业人员向漏斗内陷落的事故，因不能有效实现密切联系，未能制止事故发生。

2、云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿没有认真实施事故防范措施。（1）未有效运行非煤矿山安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，安全隐患分级排查记录不健全，矿山级、车间级隐患排查落实不到位。（2）未按规范编制和审查单体设计。6701 采场单体设计为分段空场法，因矿体赋存条件变化，企业依据已施工工程变更为浅孔留矿法，浅孔留矿法单体设计缺少具体的矿体、工程剖面图，缺少采矿方法变更后有针对性的安全措施，未见企业对该单体设计及其变更相关审查材料。

3、云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿对现场工作缺乏安全检查。矿山配置有专职安全员 4 名，事故当班，有 2 名专职安全员下井，专职安全员均未对 6701 采场进行作业前的安全条件确认，作业时现场仅有凿岩工何*彦兼安全员，何*彦在完成接风水管作业后发现李*林、王*作等 2 人违章作业，未能有效制止违章作业行为。

4、云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿未严格按照安全设施设计组织 1280m 中段边角小矿体的采矿作业。安全设施设计中，1280m 中段 0 线以南仅设置有 4 个分段空场法采场，0 线以北为无底柱分段崩落法开采区域。井下 6701 采场（0 线以北，7 线附近）单体设计初期为分段空场法，后矿山变更为浅孔留矿法，与设计推荐的 1280m 中段采矿方法不符合，矿山没有及时与设计单位进行联系和确认。

四、事故发生地政府及相关部门开展工作情况

（一）化念镇人民政府：负责化念镇辖区安全生产工作。2023 年 1 月 5 日，组织召开党委会，研究部署安全生产工作[7]；2023 年 2 月 2 日，化念镇人民政府组织召开 2023 年全镇安全生产委员会、自然灾害应急管理委员会、减灾委员会、消防安全委员会全体会议[8]；2023 年 2 月 7 日，化念镇人民政府组织召开 2023 年全镇企业复工复产安全生产工作会议，签订了 16 份《安全责任书》[9]；2023 年 3 月 2 日，分管安全生产的副镇长向企业传达学习习近平总书记重要指

---

［7］ 会议内容：镇安委会各成员单位分管领导要把岁末年初和“百日攻坚”结合起来落实，贯彻落实好各级工作安排部署。严格抓好各分管领域安全生产、防火、减灾救灾，消防安全以及道路交通安全等工作落实加强值班值守，关键岗位 24 小时值班，落实事故信息报告制度，确保一旦发生事故，紧急事件能科学有效处置、应对。

［8］ 会议内容：镇安委会各成员单位要清醒认识形势，时刻绷紧安全生产这根弦，从严从细从实抓好安全生产工作，推动各项决策部署落实落地，全力确保全镇社会大局稳定。

［9］ 会议内容：分管安全的副镇长在会议中指出：当前正值春节结束，全国两会即将召开、企业复工复产的高峰期，安全生产形势依然严峻复杂，各企业必须绷紧安全生产这根弦，认真贯彻落实好各级对复工复产的决策部署，扎实开展好开工第一课“六个必须”

有关工作，教育和动员全体员工切实增强安全意识，迅速进入工作状态，严防复工复产期间各类生产安全事故发生；签定安全生产责任书。

示[10]；2023年3月4日，组织召开党委会，研究部署安全生产工作[11]；化念镇人民政府安全生产监管人员分别于2023年1月10日、3月7日，4月1日三次对该矿进行了安全检查。

（二）峨山县应急管理局：2023年1月3日召开会议，部署安全生产隐患排查工作[12]；2023年1月16日召开会

---

［10］ 会议内容：化念镇党委委员、副镇长施*芸向各施工承建单位传达学习了习近平总书记关于内蒙古阿拉善左旗一震天煤矿坍塌事故重要指示和李克强总理指示精神以及省委王*书记、省政府王*省长、市委王*书记、市政府江*市长批示要求，同时还传达了2月22日，省安委会全体（扩大）会议精神。

［11］ 会议内容：镇党委书记王*指出：截止2月底，我镇虽未发生重大安全生产事故，但要清醒看到当前面临的严峻形势，各部门要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，落实好省、市、县主要领导批示要求，做好安全防范工作，坚决扛起政治责任，抓实行业领域整治，盯住重点、扭转关键、抓住要害，以极端认真负责的态度盯紧重大风险隐患，确保全镇安全生产形势持续稳定好转。

［12］ 会议内容：一、学习关于做好2023年元旦春节期间有关工的通知，其中涉及安全生产“百日攻坚”和重大隐患专项噩整治、企业复工复产、高危行业安全等内容；二、局党委书记、局长赵*录强调：做好安全隐患排查工作，近期是两会召开，请相关股室做好岁末年初安全检查，以及自然灾害应对。

议，部署安全生产检查工作[13]；2023年1月28日召开会议，部署安全生产检查工作，传达学习玉安办发〔2023〕6号文件[14]；2023年2月13日召开会议，传达学习玉安办发〔2023〕8号文件,关于做好节后复产集中开工和全国两会期间安全防范工作[15]；2023年4月3日召开会议，传达学习县政府办关于做好近期各领域安全防范工作的通知[16]。峨山县应急管理局制定了2023年安全生产监督检查

---

[13] 会议内容：一、关于做好2023年春节期间有关工的通知；二、学习云安办〔2022〕58号文件，其中涉及安全生产“百日攻坚”和重大隐患专项整治、企业复工复产、高危行业安全、节日公共安全等内容。

[14]会议内容：一、副局李*安排烟花爆竹安全检查工作。二、学习玉安办发〔2023〕6号文件（深刻汲取华宁县“1.27”较大交通事故教训切实做好当前安全生产工作的紧急通知）1、增强责任感和紧迫感；2、狠抓道路交通安全监管工作，严把复工复产安全关。

[15] 会议内容：学习玉安办发〔2023〕8号文件（关于做好节后复产复工集中开工和全国两会期间安全防范工作），1、充分认识安全防范形势严峻。2、细化落实复工复产安全防范责任。3、切实加强全过程安全监管。4、强化复工复产安全监管执法。5、综合统筹抓好防灾减灾救灾工作。

[16] 会议内容：、学习县政府办公室关于做好近期各领域安全防范工作的通知。1、高度重视、充分认清当前严峻的安全形势。2、突出重点，进一步排查整治安全隐患：道路交通、建筑施工、矿山领域、危化领域、冶金工贸、自建房、城镇燃气、旅游、消防、森林草原防灭火等。3、强化宣传，积极营造浓厚的安全氛围。

计划，将云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿列入执法检查范围，该局执法人员分别于2023年2月22日、4月4日两次对该矿进行了安全检查。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（1）因在事故中死亡免予追究责任人员

1、李*林，生前系云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿从业人员（农民工），工种为凿岩工、班长。事故当天入井前，李*林安排龚*洪（电耙工）在1280m中段6701采场1297m分层进行耙矿作业。到达6701采场后，李*林安排何*彦、王*作接风水管。何*彦、王*作完成接风水管作业，李*林安排王*作和他在1320m分层打眼凿岩。事故发生时李*林站在矿堆上进行凿岩作业，下部1297m分层电耙道同时进行耙矿作业，作业过程中溜井内的矿石下溜导致在矿堆上进行凿岩作业的李*林随矿石溜入溜井内，造成李*林死亡。李*林的行为违反了《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.3.2.2条、化念铁矿制定的《浅采作业安全规程》第二条、第四条、化念铁矿制定的《浅孔留矿法安全规程》第五条，属违章指挥、违章作业，对事故的发生负有直接责任，因其在事故中死亡，建议免予追究其相关责任。

2、王*作，生前系云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿从业人员（农民工），工种为凿岩辅助工。事故当天入井前，李*林安排龚*洪（电耙工）在1280m中段6701采场1297m分层进行耙矿作业。到达6701采场后，李*林安排何*彦、王*作接风水管。何*彦、王*作完成接风水管作业，李*林安排王*作和他在1320m分层打眼凿岩。事故发生时王*作站在矿堆上进行凿岩作业，下部1297m分层电耙道同时进行耙矿作业，作业过程中溜井内的矿石下溜导致在矿堆上进行凿岩作业的王*作随矿石溜入溜井内，造成王*作死亡。王*作的行为违反了《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.3.2.2条、化念铁矿制定的《浅采作业安全规程》第二条、第四条、化念铁矿制定的《浅孔留矿法安全规程》第五条，属违章作业，对事故的发生负有直接责任，因其在事故中死亡，建议免予追究其相关责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1、云南峨山矿冶（集团）有限责任公司，（1）劳动组织不合理。放矿人员和采场内人员未能有效实现密切联系。在兼职安全员何*彦去往耙矿层制止出矿作业时，发生了采场内矿石及作业人员向漏斗内陷落的事故，因不能有效实现密切联系，未能制止事故发生。（2）没有认真实施事故防范措

施。未有效运行非煤矿山安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，安全隐患分级排查记录不健全，矿山级、车间级隐患排查落实不到位；未按规范编制和审查单体设计，6701 采场单体设计为分段空场法，因矿体赋存条件变化，企业依据已施工工程变更为浅孔留矿法，浅孔留矿法单体设计缺少具体的矿体、工程剖面图，缺少采矿方法变更后有针对性的安全措施，未见企业对该单体设计及其变更相关审查材料。（3）对作业现场工作缺乏安全检查：矿山配置有专职安全员 4 名，事故当班，有 2 名专职安全员下井，专职安全员均未对 6701 采场进行作业前的安全条件确认,作业时现场仅有凿岩工何*彦兼安全员，何*彦在完成接风水管作业后发现李*林、王*作等 2 人违章作业，未能有效制止违章作业行为。（4）未严格按照安全设施设计组织 1280m 中段边角小矿体的采矿作业。安全设施设计中，1280m 中段 0 线以南仅设置有 4 个分段空场法采场，0 线以北为无底柱分段崩落法开采区域。井下 6701 采场（0 线以北，7 线附近）单体设计初期为分段空场法，后矿山变更为浅孔留矿法，与设计推荐的 1280m 中段采矿方法不符合，矿山没有及时与设计单位进行联系和确认。该公司以上行为违反了《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第 6.3.2.2 条、《中华人民共和国安全

生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项的规定[17]，对“4．5”事故的发生负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定[18]，除依法承担相应的赔偿责任外，由峨山县应急管理局依法对其实施行政处罚。

2、易*平，云南峨山矿冶（集团）有限责任公司总经理、法定代表人。因其未认真履行企业主要负责人安全生产职责（未认真组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、未有效运行非煤矿山安全风险分级管控和隐

---

［17］《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

［18］《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求依法承担相应的赔偿责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

患排查治理双重预防机制，患排查治理双重预防机制，安全隐患分级排查记录不健全，矿山级、车间级隐患排查落实不到位），其行为违反了《中华人人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定[19]，对“4．5”事故负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定[20]，建议由峨山县应急管理局依法对其实施行政处罚。

3、普*生，云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿矿长。因其未认真履行企业其他负责人安全生产职责（未认真检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患），其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五

---

［19］《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

［20］《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚；……

条规定，对“4．5”事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[21]，建议由峨山县应急管理局依法对其实施行政处罚。

4、普*明，云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿安全生产副矿长（兼专职安全员）。因其未认真履行企业其

他负责人和安全管理人员安全生产职责（未认真检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患），其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第的规定，对“4．5”事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由峨山县应急管理局依法对其实施行政处罚。

5.李*庆，云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿副矿长兼采矿工区工区长。因其未认真履行企业其他负责人安全生产职责（未认真检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患），其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，对“4．5”事故负有责任，依

---

［21］《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格证，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；……

据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由峨山县应急管理局依法对其实施行政处罚。

六、事故主要教训

（一）从业人员安全意识淡薄。云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿1280m中段6701采场1297m分层进行电耙出矿作业，1320m分层同时进行回采凿岩作业，采场作业人员李*林、王*作在漏斗放矿影响范围内作业。两人的行为违反了《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.3.2.2条“采用浅孔留矿法采矿应遵守下列规定：各漏斗应均匀放矿，发现悬空应停止其上部作业；经妥善处理悬空后，方准继续作业；放矿人员和采场内的人员应密切联系，在放矿影响范围内不应上下同时作业”；违反了企业制定的《浅采凿岩安全规程》第二条“每个漏斗应均匀放矿，发现悬空应停止上部作业，经妥善处理悬空后方可继续作业”、第四条“在放矿影响范围内，凿岩爆破与放矿禁止同时作业”，《浅孔留矿法安全规程》第五条“局部放矿时，上下人员要联系好，严禁在漏斗受矿范围内进行作业”。因此，李*林、王*作两人的行为属于违章作业，违章作业造成了事故。

（二）安全生产教育培训不到位。云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿对本单位从业人员的安全生产教育和

培训不到位，在2023年春节收假后复工复产前安全生教育培训中存在以会代训的情况，由于安全生产教育和培训不到位导致从业人员安全意识淡薄。

（三）现场安全检查不到位。云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿对现场工作缺乏安全检查：矿山配置有专职安全员4名，事故当班，有2名专职安全员下井，专职安全员均未对6701采场进行作业前的安全条件确认，作业时现场仅有凿岩工何*彦兼安全员，何*彦在完成接风水管作业后发现李*林、王*作等2人违章作业，未能有效制止违章作业行为。

七、事故整改和防范措施

（一）云南峨山矿冶（集团）有限责任公司

1、要切实加强化念铁矿的安全生产教育和培训工作。进一步提高从业人员安全意识，开展反“三违”活动，坚决杜绝违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程等行为。

2、劳动组织要合理。放矿人员和采场内人员要能有效实现密切联系，确保作业安全。

3、要认真落实事故防范措施。（1）要有效运行非煤矿山安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要健全安全隐患分级排查记录，矿山级、车间级隐患排查落实到位。（2）要按规范编制和审查单体设计。6701采场单体设计为分段空

场法，因矿体赋存条件变化，企业依据已施工工程变更为浅孔留矿法，浅孔留矿法单体设计要有具体的矿体、工程剖面图，采矿方法变更后要有针对性的安全措施，企业对该单体设计及其变更要有相关审查材料。

4、要切实加强作业现场安全检查。矿山配置了4名专职安全员，要确保每天至少有2名专职安全员下井，专职安全员要对6701采场和其他作业点进行作业前的安全条件确认，确保安全生产。

5、要严格按照安全设施设计组织1280m中段边角小矿体的采矿作业。安全设施设计中，1280m中段0线以南仅设置有4个分段空场法采场,0线以北为无底柱分段崩落法开采区域。井下6701采场（0线以北，7线附近）单体设计初期为分段空场法，后矿山变更为浅孔留矿法，与设计推荐的1280m中段采矿方法不符合，矿山要及时与设计单位进行联系和确认。

（二）加强属地监管责任。

化念镇人民政府要按照《中华人民共和国安全生产法》第九条规定，依法加强对云南峨山矿冶（集团）有限责任公司化念铁矿和辖区内各行各业的监督检查，协助县人民政府有关部门或按照授权依法履行安全生产监管职责。

（三）加强非煤矿山企业安全监管

非煤矿山企业安全监管部门要深刻吸取事故教训，切实

加强全县非煤矿山企业安全监管，深入查找全县非煤矿山企业安全生产的薄弱环节和问题，及时消除各类事故隐患，确保全县非煤矿山企业安全生产。

（四）严格落实重点行业领域的部门监管责任

全县各有关部门要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和国务院安全生产十五条硬措施，切实承担起本部门、本行业的安全监管职责，要进一步健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，坚守安全生产“红线”，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行安全监管职责，扎实做好安全隐患大排查大整治，把安全生产工作做实做细，在全县营造安全稳定的社会环境。

（五）上报整改落实情况

云南峨山矿冶（集团）有限责任公司自收到峨山县人民政府对该事故调查处理决定的批复后，要在15个工作日内将整改落实情况书面上报县安委办、化念镇人民政府。